

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.1 – Richiamo sui numeri complessi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

$$x^2 = -1$$

- i è detta unità immaginaria e si ha che $i = \sqrt{-1}$
- L'insieme dei numeri complessi si denota con $\mathbb{C}$
- I numeri complessi si identificano come punti di un piano (**piano di Gauss** o **piano complesso**), i cui assi coordinati si dicono **asse reale** ed **asse immaginario**
- Un numero complesso z comunemente viene rappresentato in due modi
 - nella **forma cartesiana**
 - nella **forma esponenziale**

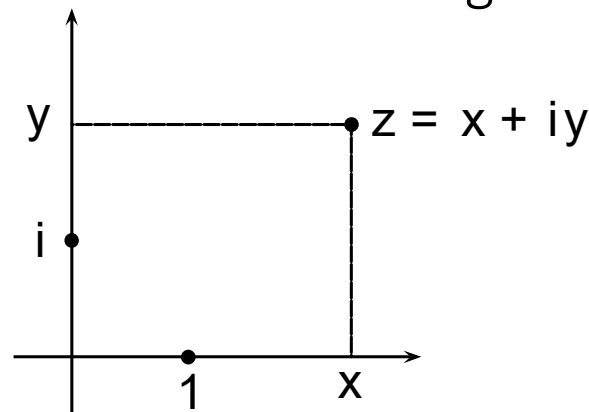
Numeri complessi in forma cartesiana

Nella **forma cartesiana** il numero complesso z viene individuato dalle sue coordinate (reali) x e y e si può scrivere

$$z = (x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + iy$$

dove i particolari numeri complessi $(1, 0)$ e $(0, 1)$ sono stati identificati rispettivamente con l'unità reale 1 e l'unità immaginaria i

- x è la parte reale: $x = \text{Re}(z)$
- y è la parte immaginaria: $y = \text{Im}(z)$

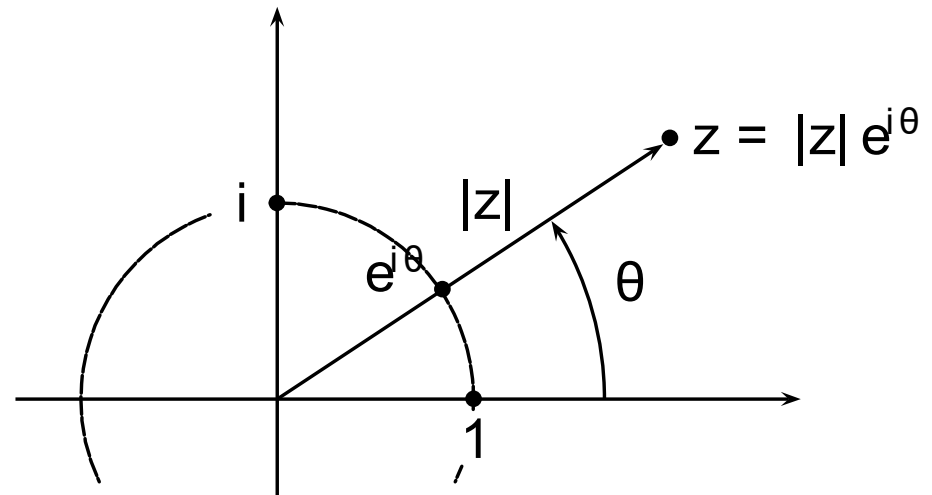


Numeri complessi in forma esponenziale (o polare)

Nella **forma esponenziale** il numero complesso z viene invece individuato da:

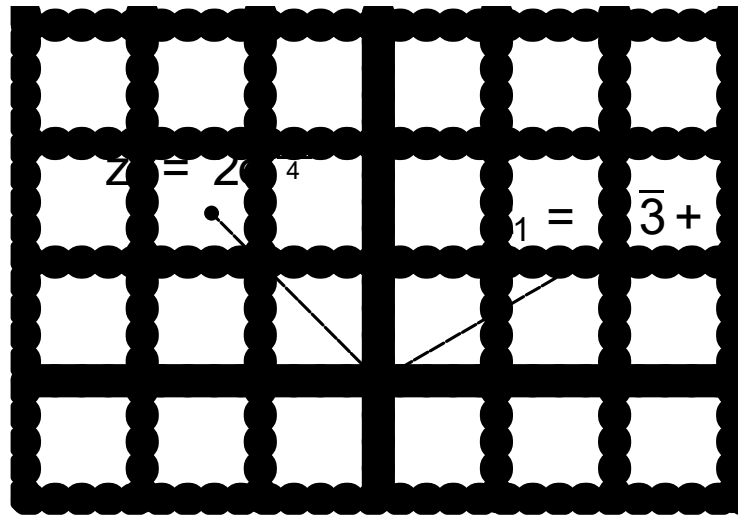
- il modulo $|z|$, ossia la distanza del punto z dall'origine
- l'argomento, ossia l'angolo θ compreso tra la direzione positiva dell'asse delle x e la semiretta uscente dall'origine e passante per z

- $z = |z|e^{i\theta}$

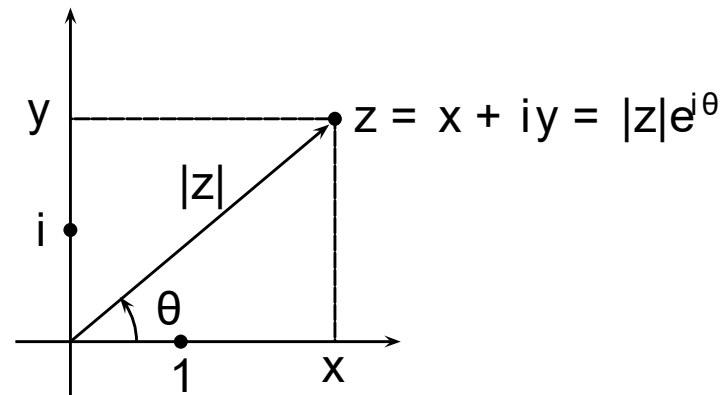


$$z_1 = \sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2e^{i\frac{3}{4}\pi}$$



Dalla **Formula di Eulero**



$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

si deducono le seguenti formule per il passaggio fra la forma cartesiana e la forma polare:

$$x = \operatorname{Re}(z) = |z| \cos \theta \quad y = \operatorname{Im}(z) = |z| \sin \theta$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

Numeri complessi

- Dato un numero complesso $z = x + iy$, il suo numero **complesso coniugato** z^* è un numero complesso che ha la stessa parte reale di z e la parte immaginaria di segno opposto, cioè

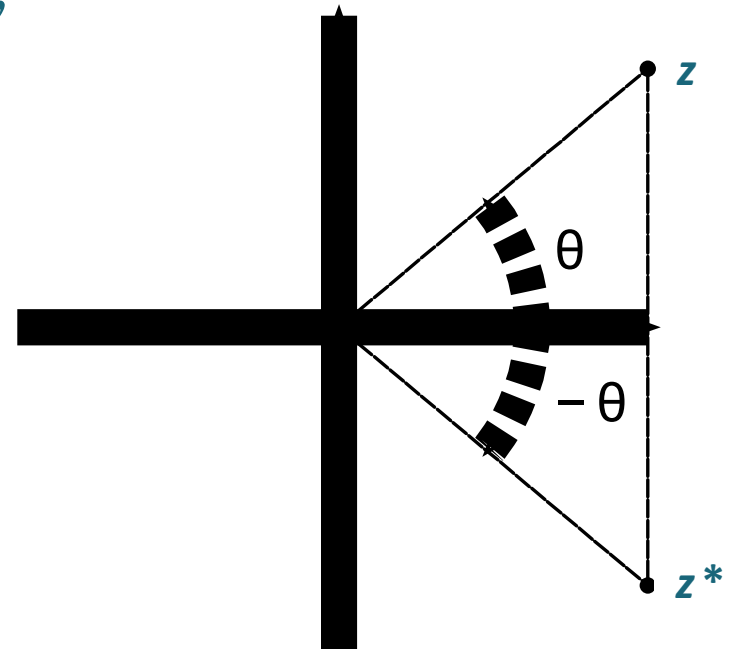
$$z^* = x - iy$$

- In forma polare si ha

$$z = |z|e^{i\theta}$$

$$z^* = |z|e^{-i\theta}$$

- Ovviamente $z^{**} = z$



Operazioni con i numeri complessi

Somma

Se $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$ allora

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

Prodotto in forma cartesiana

Se $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$ allora

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).$$

Prodotto in forma esponenziale

Se $z_1 = |z_1|e^{i\theta_1}$ e $z_2 = |z_2|e^{i\theta_2}$ allora

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Quoziente

Se $z_2 \neq 0$ allora

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{|z_2|^2}.$$

- *Teorema fondamentale dell'algebra*

Un'equazione polinomiale di grado n ha esattamente n soluzioni complesse

- I numeri reali sono un sottoinsieme dei numeri complessi
- Se un'equazione ammette una soluzione complessa, allora ammette anche la sua complessa coniugata

$$s^2 + 1 = 0$$

$$s = \pm\sqrt{-1} = \pm j$$

$$s^2 - 2s + 10 = 0 \quad s = 1 \pm \sqrt{-9} = 1 \pm \sqrt{-1}\sqrt{9} = 1 \pm 3j$$

$$s^3 + s = 0$$

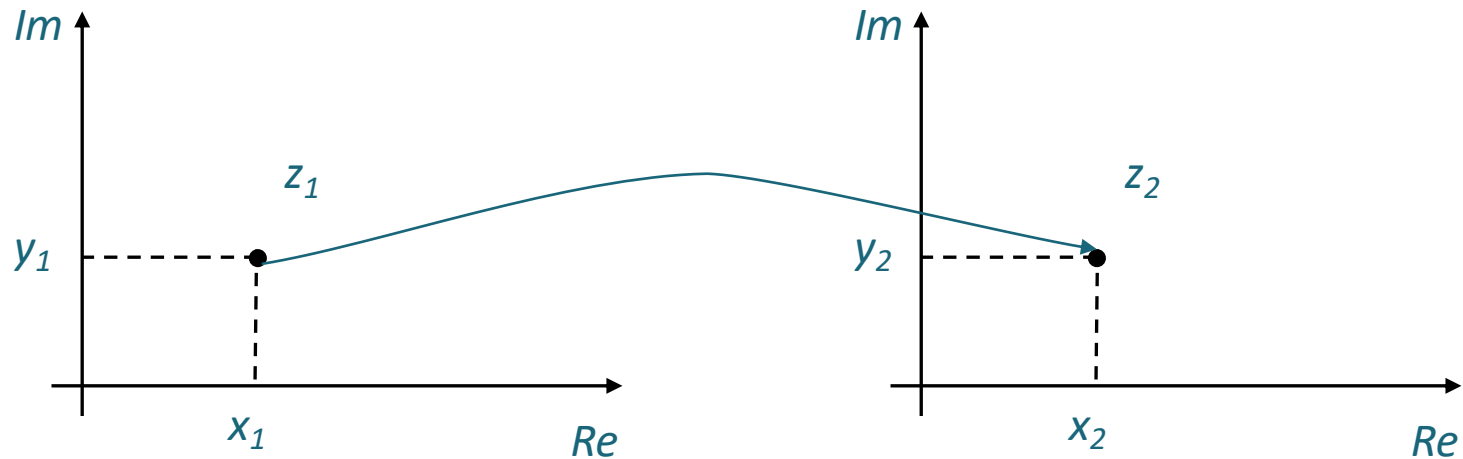
$$s^3 + s = s(s^2 + 1) \quad s_1 = 0 \quad s_{2,3} = \pm j$$

Una funzione di variabile complessa

$$w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

viene assegnata specificando le due funzioni di variabile reale $u(x, y)$ e $v(x, y)$ che ne rappresentano la parte reale (u) e la parte immaginaria (v), e stabilisce una corrispondenza fra i punti di due piani: il piano di Gauss della variabile indipendente z e quello della variabile dipendente w .

Funzioni di variabile complessa



$$z_2 = f(z_1) = u(x_1, y_1) + i v(x_1, y_1)$$

$$z_2 = x_2 + i y_2 \quad \text{dove} \quad x_2 = u(x_1, y_1) \text{ e } y_2 = v(x_1, y_1)$$

Una funzione di variabile complessa f può essere rappresentata come una coppia u, v di funzioni reali dipendenti da due variabili reali x, y

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.1 – Richiamo sui numeri complessi

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it